ΦΥΣ. 112

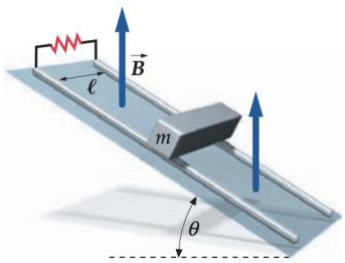
9ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ **Προθεσμία 20.11.2026**

1. Ένα δακτυλίδι ακτίνας $3.0cm$ και αντίστασης 0.025Ω περιστρέφεται ως προς άξονα που περνά από την διάμετρό του κατά 90° σε ένα μαγνητικό πεδίο $0.23T$ κάθετο στον άξονα περιστροφής. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτρονίων που θα περάσουν ένα σταθερό σημείο στο δακτυλίδι καθώς πραγματοποιείται η διαδικασία αυτή;

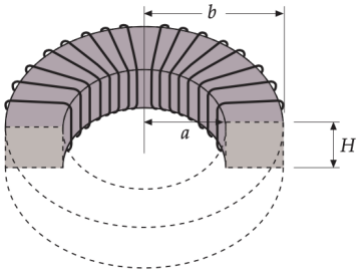
2. Ένας κυκλικός μεταλλικός δίσκος ακτίνας R περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στην επιφάνεια του δίσκου. Ο δίσκος περιστρέφεται σε ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο B η διεύθυνση του οποίου είναι παράλληλη προς τον άξονα περιστροφής. Προσδιορίστε την επαγόμενη ΗΕΔ μεταξύ του κέντρου και των άκρων.

3. Στο προηγούμενο πρόβλημα, ποιο είναι το μέτρο και η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του περιστρεφόμενου δίσκου;

4. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια αγώγιμη ράβδος μάζας και αμελητέας αντίστασης είναι ελεύθερη να γλιστρά χωρίς τριβές κατά μήκος δύο παράλληλων λείων ραγών αμελητέας αντίστασης που απέχουν απόσταση l μεταξύ τους και συνδέονται με μια αντίσταση R. Οι ράγες είναι προσαρτημένες σε μια κεκλιμένη επιφάνεια γωνίας κλίσης θ με την οριζόντια επιφάνεια. Υπάρχει μαγνητικό πεδίο το οποίο προσανατολίζεται κατακόρυφα προς τα πάνω. (α) Δείξτε ότι υπάρχει μια δύναμη με κατεύθυνση προς το πάνω μέρος του κεκλιμένου επιπέδου μέτρου, $F = B^2 l^2 \upsilon \cos^2\theta\ /R$. (β) Δείξτε ότι η οριακή ταχύτητα της ράβδου είναι $\upsilon_{o\rho.} = mgRsin\theta/(B^2 l^2 \cos^2\theta)$.



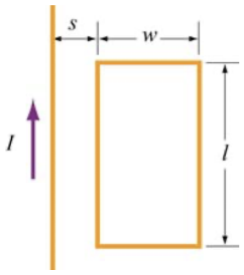
5. Δείξτε ότι η αυτεπαγωγή (ή απλά επαγωγή) ενός τοροειδούς μαγνήτη με ορθογώνια διατομή, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, δίνεται από την εξίσωση: $L = \mu_o N^2 \frac{H \ln(b/a)}{2\pi}$, όπου N είναι το πλήθος των σπειρών του τοροειδούς πηνίου, a και b είναι η εσωτερική και εξωτερική ακτίνα του τοροειδούς ενώ H είναι το ύψος του σωληνοειδούς.



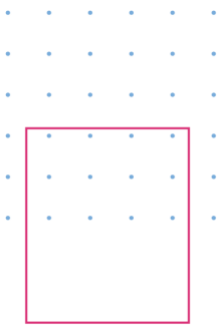
6. Ένα τοροειδές αποτελείται από N σπείρες και η διατομή του είναι ορθογώνια, με εσωτερική ακτίνα α και εξωτερική ακτίνα β ενώ το ύψος της σπείρας είναι h. Βρείτε την ολική μαγνητική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο τοροειδές.

7. Ένα σύρμα από μη μαγνητικό υλικό έχει ακτίνα R και μήκος L και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ως προς την διατομή του. Ποια είναι η μαγνητική ενέργεια στο εσωτερικό του σύρματος;

8. Ένας ευθύγραμμος απείρου μήκους αγωγός διαρρέεται από ρεύμα I και είναι τοποθετημένος στα αριστερά ενός ορθογώνιου αγώγιμου βρόχου πλευράς μήκους l και πλάτους μήκους w όπως στο σχήμα. Προσδιορίστε την αμοιβαία επαγωγή του συστήματος.



9. Το ορθογώνιο πλαίσιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα αποτελείται από 80 σπείρες και έχει $25cm$ πλάτος και $30cm$ μήκος, και είναι τοποθετημένο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης $0.14T$ το οποίο έχει κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σελίδας. Το μισό της επιφάνειας του πλαισίου βρίσκεται στο εσωτερικό του μαγνητικού πεδίου. Η ωμική αντίσταση του πλαισίου είναι 24Ω. Βρείτε το μέτρο και διεύθυνση του επαγόμενου ρεύματος αν το πλαίσιο κινείται με ταχύτητα $2.0m/s$ (α) προς τα δεξιά και (β)προς το πάνω μέρος της σελίδας, (γ) προς τα αριστερά και (δ) προς το κάτω μέρος της σελίδας.



10. Στο κύκλωμα του σχήματος, έστω ότι $\mathcal{E}_0 = 12.V$, R=3.0Ω και L=0.600H. Ο διακόπτης κλείνει την χρονική στιγμή t = 0. Κατά το χρονικό διάστημα από t = 0 σε t=L/R βρείτε (α) την ποσότητα ενέργειας που προσφέρεται από την μπαταρία. (β) το ποσό της ενέργειας που χάνεται πάνω στην αντίσταση και (γ) το ποσό της ενέργειας το οποίο προσφέρεται στο πηνίο. <u>*Υπόδειξη*</u>: θα πρέπει να βρείτε τους ρυθμούς μεταφοράς ενέργγειας συναρτήσει του χρόνου και να τις ολοκληρώσετε.

